

TD 0

Exosquelette Atalante – Sujet

D'après CCS PSI 2023.

03 GEO

Des essais, menés sur des humains valides, ont permis de mettre en avant que lors d'une marche en ligne droite, une erreur de positionnement du talon de ± 5 mm risque d'amener à un déséquilibre, et donc à une chute (exigence 1.2.1.1, figure 1). Il est donc nécessaire de déterminer l'erreur de positionnement angulaire admissible sur chacun des axes de l'exosquelette pour éviter cette chute.

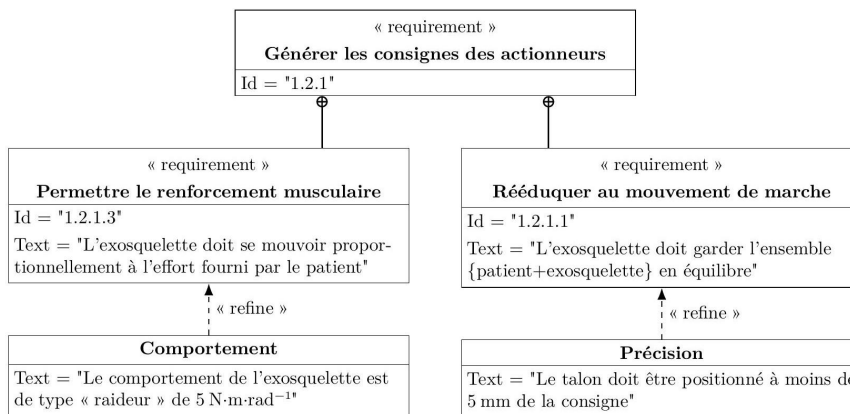


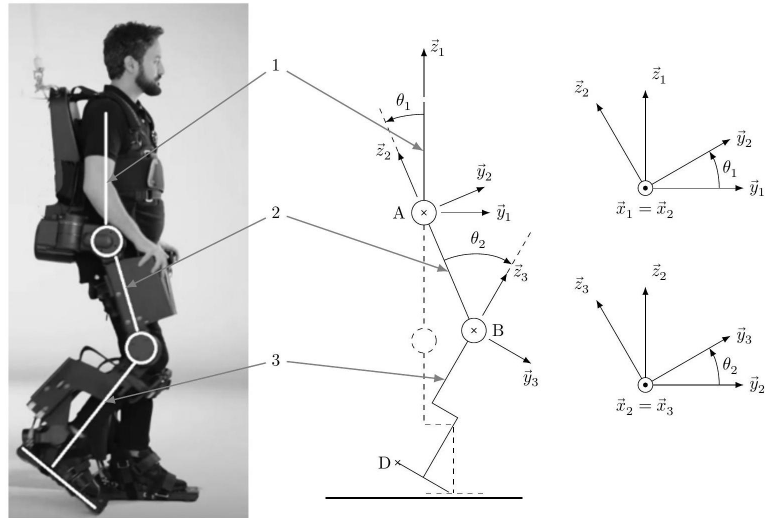
FIGURE 1 – Diagramme des exigences partiel

Dans toute l'étude, les hypothèses et notations seront les suivantes (figure 2) :

- ▶ l'étude est menée dans le plan sagittal $(A, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, où $\vec{z}_1$ est vertical ascendant ;
- ▶ les différentes caractéristiques de dimension, masse et inertie des différents solides sont précisées annexe B ;
- ▶ le buste 1 étant animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre, il est considéré comme galiléen ;
- ▶ l'étude se limite à la partie de la marche pour laquelle une des deux jambes est totalement décollée du sol (de 70% à 100% de la foulée sur la figure 3) ;
- ▶ le buste 1 est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x}_1)$ avec la cuisse 2 ; on note $\theta_1 = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$;
- ▶ l'ensemble {pied+tibia 3, considéré comme solidaire, est en liaison pivot d'axe $(B, \vec{x}_1)$ avec la cuisse 2 ; on note $\theta_2 = (\vec{y}_2, \vec{y}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$;
- ▶ les liaisons décrites précédemment sont supposées parfaites.

Les positions des différents axes sont asservies à une consigne de référence afin d'obtenir la position désirée pour le point D caractérisant la pointe du talon. Le cahier des charges impose que la position dans l'espace du point D par rapport au point A doive être celle désirée, avec une incertitude maximale de $S_D = 5$ mm. On pose :

FIGURE 2 – Modélisation utilisée pour la marche en ligne droite



$$\overrightarrow{AD} = Y\vec{y}_1 + Z\vec{z}_1$$

Question 1 Déterminer les expressions de Y et Z , en fonction de θ_1, θ_2, L_2 et L_3 .

L'erreur de positionnement du talon est modélisée par une variation autour d'une position connue. Cette position est paramétrée par les coordonnées Y_0 et Z_0 pour le point D , et par des angles $\theta_{1,0}$ et $\theta_{2,0}$ pour les liaisons pivots. Ce paramétrage se traduit, pour une variation angulaire $\Delta\theta$, considérée égale sur chacun des axes, à des variations de position, Δ_Y et Δ_Z , du point D . On suppose $\Delta\theta$ faible, proche de 0.

Question 2 À l'aide du résultat de la question 1, écrit à la position (Y_0, Z_0) , puis à la position $(Y_0 + \Delta_Y, Z_0 + \Delta_Z)$, déterminer les expressions de Δ_Y et Δ_Z , en fonction de $\theta_{1,0}, \theta_{2,0}, \Delta\theta, L_2$ et L_3 .

Question 3 Déterminer alors Δ_{YZ} , la norme de la variation de positionnement total du point D dans le plan $(\vec{y}_1, \vec{z}_1)$, en fonction de $\theta_{2,0}, \Delta\theta, L_2$ et L_3 .

Le résultat de la question précédente permet alors de relier l'erreur de position du talon S_D à l'erreur de position sur les axes S_θ , en considérant $\Delta_{YZ} = S_D$ et $\Delta\theta = S_\theta$. La figure 5 donne les évolutions sur un pas de marche de S_D pour plusieurs valeurs de S_θ .

Question 4 À partir de la figure 5, déterminer, parmi les valeurs proposées, l'erreur maximale admissible sur les axes $S_{\theta, \max}$ de l'exosquelette Atalante afin d'éviter la chute du patient.

Quel que soit le résultat trouvé à la question précédente, une erreur maximale admissible de 0,01 rad pour chacun des axes sera considérée pour la suite.

Afin de respecter l'exigence sur l'erreur maximale admissible, des asservissements de position et de vitesse ont été élaborés pour chacun des axes sans prendre en compte l'éventuelle influence du couplage entre les axes.

Des essais ont alors été effectués afin de mesurer l'évolution réelle des angles de chaque axe par rapport à la trajectoire visée. La figure 6 montre l'évolution de l'erreur pour l'axe de hanche sagittal de la jambe gauche lors d'une marche en ligne droite.

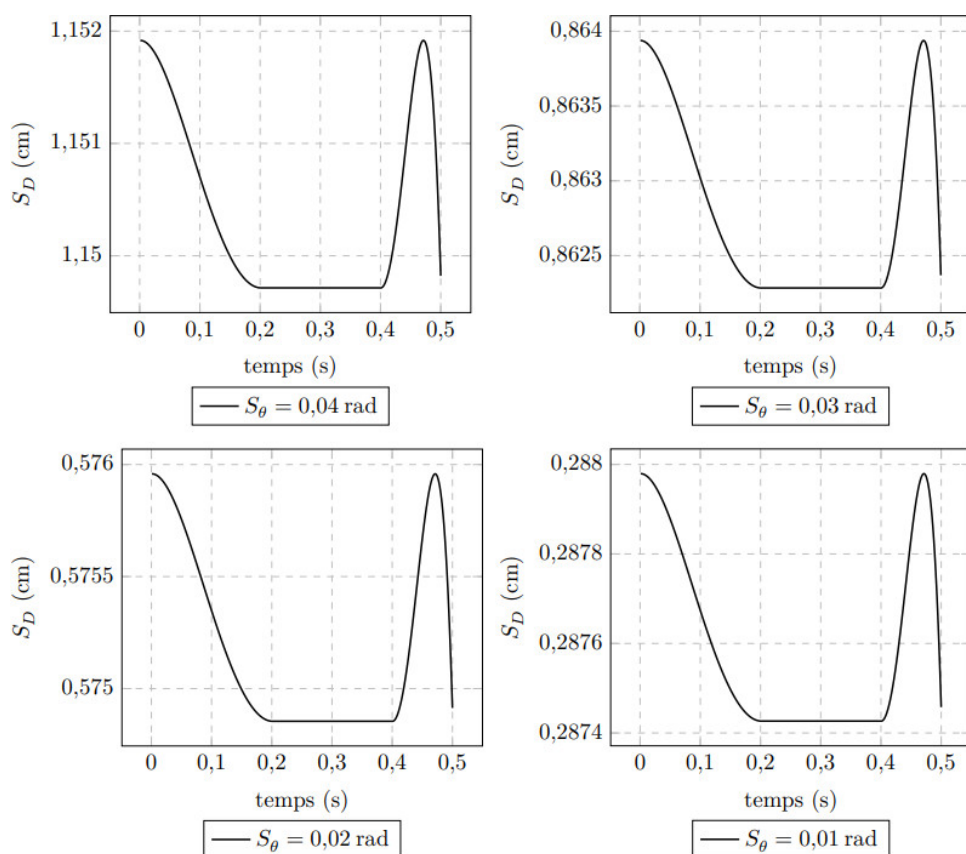


FIGURE 3 – Evolution de S_D sur un pas de marche

Question 5 À partir de la figure 6 et en justifiant la réponse, conclure sur la capacité des asservissements réalisés sans prise en compte du couplage entre les axes à respecter l'exigence 1.2.1.1.

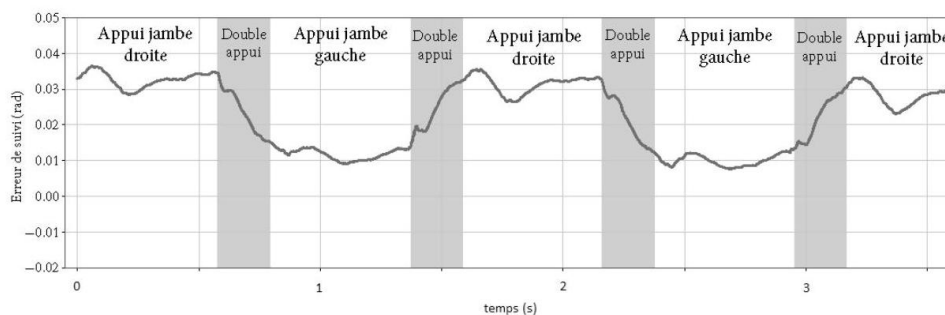


FIGURE 4 – Évolution de l'erreur pour l'axe de hanche sagittal de la jambe gauche